Design a new network

topics : Tastes Through Network

Group Discussion on building new network technology

สมาชิก:

1.นายกรกฎ พรมทอง 673380025-8

2.นายวัชรวิศว์ น้อยเมล์ 673380059-1

3.นายจิณณวัตร โพธิ์ศรีทอง 673380263-2

4.นายสรวิชญ์ ทะมานันท์ 673380295-9

5.นายปกรณ์เกียรติ ศรีจันทร์ 673380045-2

1.แนวคิดของสมาชิกแต่ละคน

ส่วนที่ 1: สมาชิกและเป้าหมาย (Members & Achieve)

1.นายกรกฎ พรมทอง 673380025-8 แนวคิด Neural Casting การฉายภาพความทรงจำ

เป้าหมาย การสร้างเครือข่ายผ่านทางความคิด ส่งข้อมูลเข้าหัวผ่ายตรงข้ามโดยตรง สามารถส่งได้ไม่ว่าจะเป็น ภาพ วิดิโอที่เคยเห็น หรือความทรงจำของตัวเองก็สามารถส่งไปได้เพียงแค่คิดว่าจะส่ง และอีกฝ่ายตอบรับข้อมูลผ่านทางความคิด

2.นายวัชรวิศว์ น้อยเมล์ 673380059-1 แนวคิด Physical Object Teleportation Network (การส่งสิ่งของผ่าน network)

เป้าหมาย สามารถส่งสิ่งของให้อีกฝ่ายด้วยความเร็วสูง โดยให้ความรู้สึกว่าของที่จะส่งวาร์ปจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง สามารถคงสภาพสิ่งของที่จะส่งให้มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการได้

3.นายจิณณวัตร โพธิ์ศรีทอง 673380263-2

แนวคิด Tastes Through Network

(การรับรสผ่าน Network)

การส่งข้อมูลเข้าสมองเพื่อลวงประสาทรับรสทำให้สามารถรับรสอาหารหรูได้แม้จะกินเพียงข้าวเปล่า

4.นายสรวิชญ์ ทะมานันท์ 673380295-9 แนวคิด Hippocampus Link (การส่งข้อความ ,ข้อมูลความทรงจำ และการเรียนรู้)

เป้าหมาย Hippocampus มีหน้าที่หลักในการ เรียนรู้ และ สร้างความทรงจำ (ทั้งระยะสั้นสู่ระยะยาว) ถ้าสามารถ Link สมองส่วนนี้จากอีกคนสู่อีกคนจะสามารถลดเวลาในการเรียนรู้สิ่งต่าง และข้อมูลความทรงจำของคนที่ส่งต่อก็อาจจะอยู่ได้ต่อไป

5.นายปกรณ์เกียรติ ศรีจันทร์ 673380045-2 แนวคิด Countless Ultra-High-Speed Internet Connectivity

เป้าหมาย เป็นระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายที่มีความสามารถในการทะลุกำแพง/เดินทางระยะไกลได้ในระดับข้ามทวีป แต่สามารถส่งข้อมูลได้อย่างไม่มีขีดจำกัด โดยที่ไม่มี latency

2.ผลการตัดสินใจของกลุ่ม

หลังการการปรึกษากับสมาชิกในกลุ่มพวกเราได้ทำหารเลือกหัวข้อของ นายจิณณวัตร โพธิ์ศรีทอง 673380263-2

แนวคิด Tastes Through Network เนื่องจากมีความท้าทายและมีความน่าสนใจ

Topic:Tastes Through Network

1. แนวคิด (Concept & Vision)

แนวคิดหลักคือการทำลายกำแพงการรับรู้ทางกายภาพ (Physical Barrier) ด้วยการแปลง "รสชาติ" ให้เป็น "ข้อมูล" เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนและข้อจำกัดด้านทรัพยากร

- **The Sensory Digitization: เปลี่ยนสถานะของสารเคมี (รสเปรี้ยว หวาน เค็ม ฯลฯ) ให้เป็นชุดข้อมูลดิจิทัล (Data Packet)**
- **Full-Dive Integration: อ้างอิงจากวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างการเชื่อมต่อทางจิตสำนึกที่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่แค่ภาพหรือเสียง แต่รวมถึง รส กลิ่น และสัมผัส เพื่อสร้างสภาวะ "Presence" (ความรู้สึกเสมือนจริง) ให้สมองแยกไม่ออกระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือน**
- **Goal: ผู้ใช้สามารถทานอาหารพื้นฐาน (เช่น ข้าวเปล่า) แต่ได้รับประสบการณ์รสชาติของอาหารหรูหราผ่านการกระตุ้นประสาทสัมผัส**

2. การออกแบบ (System Design)

การออกแบบระบบแบ่งเป็น 3 เลเยอร์หลักตามโมเดล Hierarchical Network:

- Layer 1: The Interface (Hardware)
  - ใช้อุปกรณ์ **Neuro-Palate Interface (NPI)** สวมใส่ในปาก ออกแบบโดยใช้วัสดุ **Beryllium-Graphene Composite** เพื่อความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูงสุดและคุณสมบัติการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยม ป้องกันไม่ให้ความร้อนจากการประมวลผลทำลายเนื้อเยื่อในปาก
- Layer 2: The Network (Infrastructure)
  - ใช้โครงสร้าง **Root Mapping** แบบ Mesh Network ที่มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อให้ข้อมูลรสชาติไหลเวียนได้หลายเส้นทาง หากเส้นทางหลักเกิดความหน่วง ระบบจะสลับเส้นทางอัตโนมัติ (Dynamic Rerouting) เพื่อรักษาความต่อเนื่องของรสชาติ
- Layer 3: The Experience (Human Layer)
  - ใช้โปรโตคอล **QGP (Quantum Gustatory Protocol)** ที่พัฒนามาจาก QSP เพื่อแปลงข้อมูลระบบประสาทให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สม่ำเสมอ สำหรับสร้างประสบการณ์ "Mind-to-Mind Interaction" หรือในที่นี้คือ "Chef-to-Consumer"

3. การสร้างและขั้นตอนการทำงาน (Construction & Workflow)

กระบวนการสร้างประสบการณ์รสชาติแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน:

1. **Input (Bio-Sensing):** ใช้ Electronic Tongue วัดค่าสารเคมีและแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล
2. **Processing (Encoding):** ใช้ระบบ **Photonic Computing** ประมวลผลข้อมูลในรูปของแสงโดยตรงเพื่อลดความร้อนและความล่าช้า โดยทำการเข้ารหัสข้อมูลรสชาติผ่านการเปลี่ยนแปลงสถานะโฟตอน (Photon Polarization) เพื่อรองรับข้อมูลความละเอียดสูง
3. **Transmission (Streaming):** ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายด้วยความเร็วสูง
4. **Output (Neural Stimulation):** อุปกรณ์ NPI ปล่อยสัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นปุ่มรับรส (Taste Buds) และส่งสัญญาณตรงเข้าสู่สมองส่วน Gustatory Cortex

4. ปัญหาของ IP Protocol เดิม (Problems with Current Internet Protocols)

โครงสร้างอินเทอร์เน็ตปัจจุบัน (TCP/IP) ไม่สามารถรองรับการส่งข้อมูลรสชาติได้ เนื่องจากการออกแบบดั้งเดิมขัดแย้งกับธรรมชาติของการรับรู้รส:

- **ความล้มเหลวเรื่อง Latency (Three-way Handshake):** TCP/IP ต้องมีการส่งสัญญาณโต้ตอบ 3 ขั้นตอนเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ ซึ่งสร้างความหน่วงสะสม หากรสชาติมาช้ากว่าจังหวะการเคี้ยวเพียงเสี้ยววินาที จะเกิดภาวะ **Sensory Dissonance** (ประสาทสัมผัสขัดแย้ง)
- **การรอการตอบรับ (ACK Dependency):** ระบบเดิมต้องรอการตอบรับ (ACK) ว่าได้รับข้อมูลแล้วจึงส่งต่อ ทำให้ข้อมูลรสชาติไม่ต่อเนื่อง (Stuttering) ซึ่งในการกินอาหาร รสชาติจะต้องไหลลื่น (Streaming) หากกระตุกจะทำให้ความสมจริงพังทลายทันที
- **ขีดจำกัดแบนด์วิดท์ (Shannon-Hartley Limit):** คลื่นวิทยุเดิมมีความถี่ต่ำ ไม่เพียงพอต่อการส่งข้อมูลประสาทสัมผัสที่มีความซับซ้อนระดับโมเลกุล (Exabytes) ได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพ

5. ข้อจำกัดของเทคโนโลยีปัจจุบัน (Current Technology Limitations)

- **ข้อจำกัดด้าน Texture (The Tactile Barrier):** เทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่สามารถหลอก "สัมผัส" (Texture) ได้สมบูรณ์ การกินข้าวต้มแต่นึกว่าเป็นสเต็กจะเกิดความขัดแย้งทางกายภาพ ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยี Haptic ขั้นสูงในอนาคต
- **ความปลอดภัยทางจิตสำนึก (Neural Security):** มีความเสี่ยงเรื่อง **Taste Hacking** หรือการแทรกแซงสัญญาณประสาท จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบ **Neural Signature** (ระบุตัวตนด้วยคลื่นสมอง) เพื่อป้องกันการส่งข้อมูลรสชาติที่เป็นอันตรายเข้าสู่สมอง
- **การประมวลผลแบบ Real-time:** การลด Latency ให้เป็นศูนย์ ("Absolute Zero Ping") เพื่อให้ทันกับปฏิกิริยาตอบสนองของมนุษย์ยังเป็นเรื่องท้าทายที่ต้องใช้ระบบ AI Predictive Buffering เข้ามาช่วย

6. สถานการณ์ตัวอย่าง (Use Case Scenarios)

Scenario A: The Phantom Banquet (เปลี่ยนข้าวแกงเป็น Royal Dinner)

- **บริบท:** ผู้ใช้งานทานอาหารราคาประหยัด (ข้าวเปล่า) แต่อยากสัมผัสรสชาติอาหารระดับมิชลิน
- **การทำงาน:** ระบบ AI จะวิเคราะห์ Texture ของข้าวเปล่า แล้วส่งข้อมูลรสชาติ (Flavor Packet) ของ "แกงมัสมั่นจักรพรรดิ" ผ่านเครือข่ายเข้าสู่อุปกรณ์ NPI ในปาก ทันทีที่ข้าวแตะลิ้น ผู้ใช้จะได้รับรสเครื่องเทศและกะทิที่เข้มข้น พร้อมกลิ่นหอมขึ้นจมูก เสมือนทานของจริงผ่านระบบ Full-Dive Sensory

Scenario B: Remote Chef Tasting (การชิมรสข้ามโลก)

- **บริบท:** เชฟที่ฝรั่งเศสปรุงซอสสูตรใหม่ และต้องการให้ลูกค้าที่ไทยชิมทันที
- **การทำงาน:** เชฟใช้ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์บันทึกค่ารสชาติ ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายความเร็วสูง (ระดับ Terabits) มายังลูกค้าที่ไทย ลูกค้าจะได้รับรสชาตินั้นทันทีแบบ Real-time โดยมีความแม่นยำระดับโมเลกุล เทียบเคียงได้กับกรณีศึกษาการผ่าตัดทางไกล (Remote Surgery) ที่แพทย์สัมผัสเนื้อเยื่อคนไข้ได้จริงผ่านเครือข่าย

7.งานวิจัยที่ใกล้เคียง

1. The Norimaki Synthesizer (เครื่องสังเคราะห์รสชาตินอริมากิ)

ผู้พัฒนา: ศ. Homei Miyashita จากมหาวิทยาลัย Meiji (ญี่ปุ่น)

- **หลักการทำงาน:** เป็นอุปกรณ์มือถือที่มีแท่งเจลโพลีเมอร์ 5 แท่ง ซึ่งแต่ละแท่งผสมอิเล็กโทรไลต์เพื่อแทนรสชาติพื้นฐาน 5 รส (หวาน, เค็ม, เปรี้ยว, ขม, อูมามิ)

- **ความเชื่อมโยง:** เมื่อผู้ใช้เอาลิ้นแตะที่อุปกรณ์ วงจรไฟฟ้าจะทำงานและปล่อยประจุไฟฟ้าในระดับที่ควบคุมได้ เพื่อ "หลอก" ให้ลิ้นรับรู้รสชาติต่างๆ ตามสัดส่วนที่กำหนด คล้ายกับการผสมสี RGB บนหน้าจอให้เกิดภาพ
- **สถานะ:** เป็นงานวิจัยต้นแบบที่พิสูจน์ว่าเราสามารถ "สังเคราะห์รส" โดยไม่ต้องมีอาหารจริงได้

2. Vocktail (Virtual Cocktail) & Digital Lollipop

ผู้พัฒนา: ดร. Nimesha Ranasinghe จาก National University of Singapore (NUS)

- **หลักการทำงาน:**
    - **Digital Lollipop:** เป็นขั้วไฟฟ้าที่แปะบนลิ้นเพื่อส่งสัญญาณไฟฟ้าจำลองรสเปรี้ยว เค็ม ขม และหวาน
    - **Vocktail:** เป็นแก้วค็อกเทลอัจฉริยะที่หลอกประสาทสัมผัส 3 ทาง คือ
        1. **รส (Taste):** มีขั้วไฟฟ้าที่ขอบแก้วกระตุ้นลิ้น
        2. **กลิ่น (Smell):** มีหลอดปล่อยกลิ่นสังเคราะห์ (Scent Cartridges) ที่จมูกขณะดื่ม
        3. **ภาพ (Sight):** มีไฟ LED เปลี่ยนสีน้ำในแก้วเพื่อหลอกความรู้สึก (เช่น สีแดงทำให้รู้สึกหวานขึ้น)
- **ความเชื่อมโยง:** ใกล้เคียงกับแนวคิด **Multi-Sensory Network** ของคุณมากที่สุด เพราะมีการใช้ "กลิ่น" และ "ภาพ" เข้ามาช่วยเสริมรสชาติ (Cross-modal perception)

3. TTTV (Taste the TV)

ผู้พัฒนา: ศ. Homei Miyashita (มหาวิทยาลัย Meiji)

- **หลักการทำงาน:** เป็นหน้าจอทีวีที่มีระบบพ่นสเปรย์รสชาติ (10 รส) ลงบนแผ่นฟิล์มใส แล้วเลื่อนฟิล์มนั้นมาที่หน้าจอให้ผู้ชม "เลีย" หน้าจอเพื่อชิมรสชาติของอาหารที่ปรากฏบนจอได้
- **ความเชื่อมโยง:** นี่คือความพยายามที่ใกล้เคียงคำว่า **"Downloading Taste"** มากที่สุด คือการดูเมนูอาหารผ่านจอ แล้วสามารถชิมรสชาตินั้นได้ทันทีผ่านเครือข่าย

4. Electric Salt (ช้อน/ชามไฟฟ้า - สินค้าขายจริง)

ผู้พัฒนา: Kirin Holdings ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Meiji

- **หลักการทำงาน:** ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆ รูปแบบคลื่นเฉพาะตัว ส่งผ่านช้อนหรือตะเกียบ เพื่อกระตุ้นให้ไอออนของโซเดียมในอาหาร (เช่น ในซุปที่มีเกลือน้อย) ทำงานดีขึ้น ทำให้ผู้กินรู้สึกว่าอาหาร "เค็ม" และ "อร่อย" ขึ้นถึง 1.5 เท่า ทั้งที่ใส่เกลือน้อย
- **สถานะ: วางจำหน่ายจริงแล้วในญี่ปุ่น** ถือเป็นเทคโนโลยี Digital Taste ชิ้นแรกๆ ที่เข้าสู่ตลาดผู้บริโภค (Consumer Product)